

RODRIGO COSTA DE ARAÚJO

São Paulo, SP | rodrigocosta@usp.br | (11) 97868-1397
linkedin.com/in/rodrig0c | rodrigoc.netlify.app

RESUMO PROFISSIONAL

Estudante de Engenharia Elétrica na POLI-USP com formação técnica em Eletrônica (SENAI). Atuo na integração entre sistemas embarcados, desenvolvimento mobile (iOS/Swift) e análise de dados (Python/SQL). Com forte foco em soluções IoT e telemetria, busco unir hardware e software para a criação de sistemas inteligentes. Procuro estágio em engenharia para aplicar meus conhecimentos práticos em automação, eficiência e análise de dados.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Engenharia Elétrica – Eletrônica e Sistemas Computacionais

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (POLI-USP)

Conclusão prevista: Jul 2027

Técnico em Eletrônica

SENAI Roberto Simonsen

Concluído

HABILIDADES TÉCNICAS E IDIOMAS

- Linguagens:** C, C++, Python, Swift, SQL, MATLAB
- Sistemas Embarcados e Hardware:** ESP32, Arduino, STM32, Raspberry Pi, KiCad (PCB Design), Proteus
- Conectividade e Cloud:** Bluetooth LE, Wi-Fi, LoRa, MQTT, AWS, Oracle Cloud (OCI)
- Software e Tecnologias:** iOS, Visão Computacional (YOLO), Git/GitHub, AutoCAD Electrical
- Análise de Dados:** Excel, Power BI, Pandas, Numpy, processamento de dados e geração de métricas
- Idiomas:** Inglês Avançado (Nível C2)

PROJETOS EM DESTAQUE

Vindex – Sistema IoT de Telemetria e Segurança

Swift, Python, SQL, C++

- Contexto:** Desenvolvimento de solução IoT focada no monitoramento de acidentes e segurança de motociclistas.
- Solução:** Arquitetura IoT integrada: sensores inerciais (C++/ESP32), processamento em gateway (Python/Raspberry Pi) e banco de dados SQL.
- Impacto:** App iOS nativo para telemetria via BLE, com alertas em tempo real e persistência de dados para análise de performance.
- Status:** Evolução do protótipo em andamento com o desenvolvimento de uma PCB dedicada.

ESP32Connect – Hub de Controle e Automação

Swift, SwiftUI, BLE, Wi-Fi

- Problema:** Necessidade de interface robusta e escalável para prototipagem rápida de projetos de robótica e IoT.
- Solução:** Desenvolvimento de aplicativo iOS focado em UI/UX para controle centralizado de múltiplos microcontroladores ESP32.
- Impacto:** Implementação de rotinas complexas de comunicação bidirecional e depuração, garantindo estabilidade na integração do hardware ao ambiente mobile.